

Schülerteil A · ohne Hilfsmittel

Pflichtaufgaben · keine Auswahl

TEIL A

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Merkmal	Angabe
Kurs / Phase	13PF · Mathematik · Halbjahr 13.1 · Berufliches Gymnasium D 17
Bearbeitungszeit	35 Minuten
Hilfsmittel	Schreib- und Zeichenwerkzeuge; keine Formelsammlung, kein Taschenrechner, kein MMS
Punkte	15 Punkte
Materialien	Material A1 bis A3 in diesem Schülerteil

AUSGANGSSITUATION

Beim Aktionstag „AktivCampus“ prüft das Organisationsteam kurze Versuchsdaten, einen zweistufigen Ablauf und die Besetzung verschiedener Leitungsrollen.

Material A1 · Trefferprotokolle

Station	Versuchszahl	Treffer
Nord	30	18
Süd	50	27

$$h_n = \frac{H_n}{n}$$

Material A2 · Zwei aufeinanderfolgende Aktivitätsblöcke

In jedem Block wird entweder ein Koordinationsmodul oder ein Laufmodul ausgewählt. Die Reihenfolge der beiden Blöcke ist für den Ablauf relevant.

K = Koordinationsmodul L = Laufmodul X = Anzahl der Koordinationsmodule

Material A3 · Rollenbesetzung

Aus sieben Helfenden werden die drei verschiedenen Rollen Startkoordination, Streckenaufsicht und Zielauswertung besetzt. Eine Person übernimmt höchstens eine Rolle.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
A1.1	Bestimmen Sie für beide Stationen die absolute und die relative Häufigkeit. Geben Sie die relative Häufigkeit zusätzlich in Prozent an.	2
A1.2	Vergleichen Sie die beiden Stationsergebnisse fair und quantifizieren Sie den Unterschied in Prozentpunkten.	2

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
A1.3	Beurteilen Sie die Aussage: „Station Süd ist erfolgreicher, weil dort mehr Treffer erzielt wurden.“	1
A2.1	Geben Sie an , aus welchen elementaren Ergebnissen der vollständige Ergebnisraum des zweistufigen Ablaufs besteht.	2
A2.2	Bestimmen Sie die Ergebnismenge „genau ein Koordinationsmodul“ und das Gegenereignis zu „mindestens ein Koordinationsmodul“.	2
A2.3	Ordnen Sie jedem Ergebnis den Wert der Zufallsgröße „Anzahl der Koordinationsmodule“ zu und geben Sie deren Wertemenge an.	1
A3.1	Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Rollenpläne.	2
A3.2	Erläutern Sie , warum die Rechnung mit der Fakultät aller sieben Helfenden nicht zum Modell passt.	2
A3.3	Prüfen Sie , ob mehr als 200 Rollenpläne möglich sind.	1
Punktsumme Teil A		15

Schülerteil B · mit Hilfsmitteln

Pflichtaufgaben · keine Auswahl

TEIL B

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

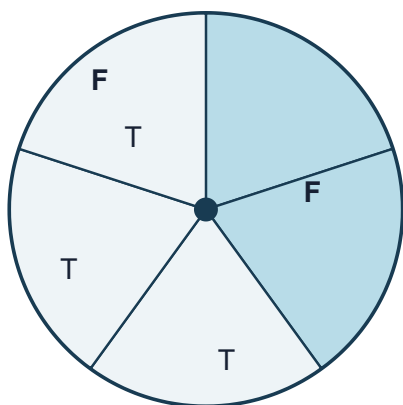
Merkmal	Angabe
Kurs / Phase	13PF · Mathematik · Halbjahr 13.1 · Berufliches Gymnasium D 17
Bearbeitungszeit	100 Minuten
Hilfsmittel	Schreib- und Zeichenwerkzeuge, schulisch eingeführtes digitales Mathematikwerkzeug oder Taschenrechner, Formelsammlung; keine Internetverbindung
Punkte	40 Punkte
Materialien	Material B1 bis B3 in diesem Schülerteil

AUSGANGSSITUATION

Für „AktivCampus“ werden ein Zuteilungsrad, gleichwahrscheinliche Ressourcenkarten und ein Planungsprogramm für Veranstaltungsvarianten geprüft. Alle Ergebnisse sollen mathematisch nachvollziehbar dokumentiert werden.

Material B1 · Zuteilungsrad und Simulation

Das Rad besitzt fünf gleich große Felder. Zwei Felder führen zur Familienroute, drei Felder zur Teamroute. Das Ereignis „Familienroute“ wird mit **F** bezeichnet.



Modell

$$p(F) = 2/5 = 0,4$$

Zufallsziffern 0–9 sind im Modell gleich wahrscheinlich.

Ein simulierter Lauf

n	20	100	500	2000
$H_n(F)$	11	43	191	806
h_n				
$d_n = h_n - 0,4 $				

Vier Läufe desselben Modells

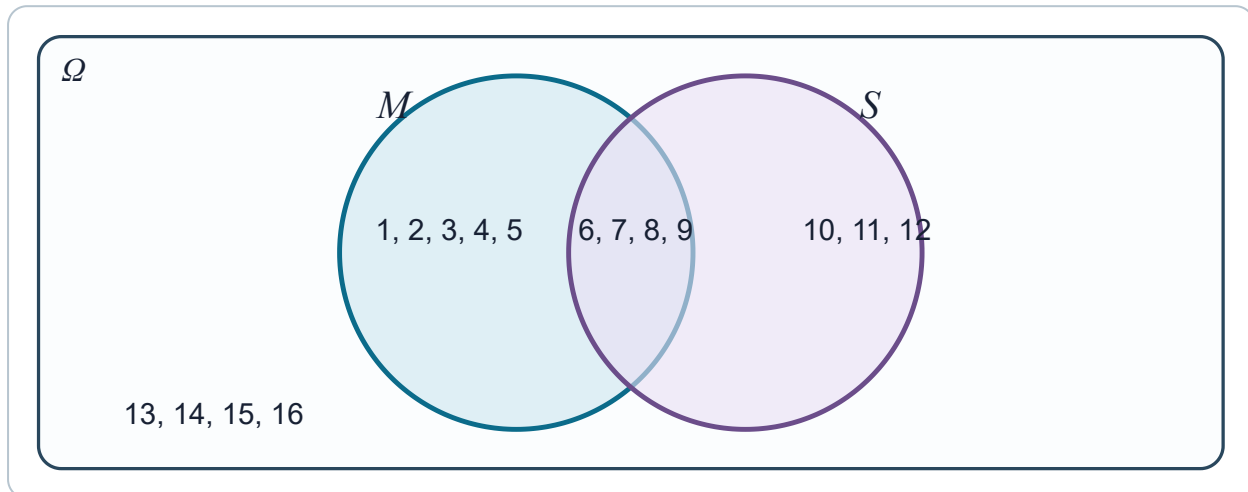
Versuchszahl	Lauf 1	Lauf 2	Lauf 3	Lauf 4
$H_{50}(F)$	15	18	23	26
$H_{1000}(F)$	386	395	407	416

$$h_n = \frac{H_n}{n} \quad d_n = |h_n - p| \quad R = h_{\max} - h_{\min}$$

Material B2 · Ressourcenkarten

Sechzehn äußerlich gleiche Karten werden gründlich gemischt und verdeckt einzeln gezogen. Das Ereignis M bedeutet „Markierungsmaterial wird benötigt“, das Ereignis S bedeutet „Schattenplatz wird benötigt“.

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 16\} \quad M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \quad S = \{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$



$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} \quad P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S)$$

Material B3 · Planungsprogramm

Planungsbereich	Modell
Routenaufbau	4 Eingänge · 3 Warm-up-Formate · 5 Sportzonen; jede Route enthält genau eine Wahl aus jedem Bereich.
Stationsfolge	5 verschiedene Hauptstationen werden jeweils genau einmal in eine Reihenfolge gebracht.
Leitungsrollen	Aus 8 Helfenden werden 3 verschiedene Rollen ohne Doppelbesetzung vergeben.

Fehlerhafter Programmbericht: „Routen: $4 + 3 + 5 = 12$; Stationsfolgen: $5 \cdot 5 = 25$; Rollen: $8 + 7 + 6 = 21$. Insgesamt gibt es $12 + 25 + 21 = 58$ vollständige Veranstaltungspläne. Die Zielmarke von 2 000 000 Plänen wird nicht erreicht.“

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B1.1	Formulieren Sie einen vollständigen Simulationsalgorithmus mit den Zufallsziffern 0 bis 9. Der Algorithmus soll das Modell des Rads abbilden und die Größen n , $H_n(F)$ und h_n an den vier Messpunkten protokollieren.	4
B1.2	Berechnen Sie für den angegebenen Lauf alle relativen Häufigkeiten und Abweichungen vom Modellwert. Runden Sie auf drei Dezimalstellen.	4
B1.3	Vergleichen Sie die vier Läufe bei 50 und 1000 Versuchen. Berechnen Sie dazu die relativen Häufigkeiten und die jeweilige Spannweite.	3

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B1.4	Beurteilen Sie die Aussagen: (a) „Der Wert 0,403 beweist, dass das Rad fair ist.“ (b) „Nach vier Familienrouten in Folge ist beim nächsten Drehen die Teamroute wahrscheinlicher als zuvor.“ (c) „Weil die Abweichung an den vier Messpunkten kleiner wird, muss sie nach jedem einzelnen Versuch kleiner werden.“	3
B2.1	Begründen Sie , warum das Ziehverfahren als Laplace-Modell beschrieben werden kann, und erläutern Sie die Bedeutung von Zähler und Nenner der Laplace-Formel.	3
B2.2	Bestimmen Sie die Ergebnismengen $M \cap S$, $M \cup S$, $M \setminus S$, $\overline{M}$ und „genau eine der beiden Ressourcen“.	4
B2.3	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten von M , S , $M \cap S$, $M \cup S$ und „genau eine Ressource“. Kontrollieren Sie die Vereinigungswahrscheinlichkeit zusätzlich mit dem Additionssatz. Geben Sie gekürzte Brüche und Dezimalwerte an.	5
B2.4	Bewerten Sie den Bericht: „ $P(M \cup S) = \frac{9}{16} + \frac{7}{16} = 1$; daher wird immer mindestens eine Ressource benötigt.“	2
B3.1	Ermitteln Sie die Zahl der Routenvarianten und begründen Sie die verwendete Rechenoperation.	3
B3.2	Bestimmen Sie die Zahl der Stationsfolgen als Produkt und in Fakultätsschreibweise.	3
B3.3	Berechnen Sie die Zahl der Rollenpläne und erklären Sie, warum 8! zu viel zählen würde.	3
B3.4	Prüfen Sie den Programmbericht vollständig und entscheiden Sie, ob die Zielmarke von 2 000 000 vollständigen Veranstaltungsplänen erreicht wird.	3
Punktsumme Teil B		40